

SOLIDO RÍGIDO: Péndulo simple

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 122 E-04-12, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

8 de diciembre del 2022

Resumen

En este trabajo se estudió el Péndulo simple, con una longitud inicial ya dado de 0.30(m), una masa de 1.10[kg], $\epsilon_g=7\%$, se encontró y armó una tabla de los tiempos que tarda a las diferentes longitudes en dar 10 oscilaciones, luego se armó otra tabla para el tiempo de una oscilación a un nivel de confianza del 98 %, considerando la gravedad de la tierra.

Como resultado:

$$S(\beta_o) = 0,00593604$$

$$S(\beta_1) = 0,01202962$$

Con un coeficiente de correlación:

$$r = 0.99974997$$

$$S(L^*/T^*) = 0,0088093$$

$$ST_i^{*2} = 3,65242$$

$$(ST^*i)^2 = 47,33090$$

$$E(\beta_o) = 0,01051273$$

$$E(\beta_1) = 0,02130446$$

Su modelo lineal generalizado es:

$$L^* = (-1,4065 \pm 0,011) + (1,9927 \pm 0,021)T^*; N.C. = 98\%$$

Los coeficientes no lineales:

$$A = 0.24499928$$

$$E_A = 0.00257561$$

$$B = 1.9927$$

$$E_B = 0.021$$

Su modelo:

$$L = (245 \pm 3) * 10^{-3} T^{1.9927 \pm 0.021}; N.C. = 98\%.$$

Palabra clave: Péndulo, posición, longitud, tiempo.

Abstract

In this work, the simple pendulum was studied, with an initial length of 0.30(m), a mass of 1.10[kg], $\epsilon_g=7\%$, a table of the times it takes for the different lengths to give 10 oscillations, then another table was compiled for the time of one oscillation at a confidence level of 98 %, considering the gravity of the earth.

As a result:

$$S(\beta_o) = 0,00593604$$

$$S(\beta_1) = 0,01202962$$

With a correlation coefficient:

$$r = 0.99974997$$

$$S(L^*/T^*) = 0,0088093$$

$$ST_i^{*2} = 3,65242$$

$$(ST^* i)^2 = 47,33090$$

$$E(\beta_o) = 0,01051273$$

$$E(\beta_1) = 0,02130446$$

Its generalized linear model is:

$$L^* = (-1,40650,011) + (1,99270,021)T^*; N.C. = 98 \%$$

Nonlinear coefficients:

$$A = 0.24499928$$

$$E_A = 0.00257561$$

$$B = 1.9927$$

$$E_B = 0.021$$

Your model:

$$L = (2453) * 10^{-3} T^{1.9927 \pm 0.0021}; N.C. = 98 \%.$$

Keywords: Pendulum, position, length, time.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿Qué es un péndulo simple?.

R1. Un péndulo simple se define como una partícula de masa m suspendida del punto O por un hilo inextensible de longitud l y de masa despreciable.

Si la partícula se desplaza a una posición q_0 (ángulo que hace el hilo con la vertical) y luego se suelta, el péndulo comienza a oscilar

2. Bajo condiciones ideales, ¿de qué consta un péndulo simple?.

R2. Un péndulo simple es un sistema mecánico, constituido por una masa puntual, suspendida de un hilo inextensible y sin peso. Cuando se separa hacia un lado de su posición de equilibrio y se le suelta, el péndulo oscila en un plano vertical bajo la influencia de la gravedad.

3. Un péndulo simple realiza un movimiento armónico simple. ¿Porqué?.

R3. Si se desvía la posición del cuerpo un cierto ángulo con respecto a la vertical, empieza a oscilar en un movimiento que se asemeja bastan-

te, al movimiento armónico simple cuando los ángulos de desplazamiento son pequeños.

4. El período del péndulo simple, para oscilaciones de pequeña amplitud, se dice que es una oscilación lineal. ¿Porqué?

R4. Porque un péndulo simple es un ejemplo de oscilador no lineal. Se puede aproximar a un oscilador lineal cuando su amplitud es pequeña.

5. Para obtener la energía mecánica o total en un péndulo simple, se suma las energías potencial y cinética a una amplitud dada. ¿Porqué?

R5. Los valores de la energía total, cinética y potencial se han dividido por la energía potencial máxima $2mgl$, por principio de conservación de la energía. De modo que, la energía cinética es máxima cuando la energía potencial es mínima (cuando el péndulo pasa por la posición de equilibrio estable).

6. Describir el movimiento oscilatorio e identificar los parámetros que lo identifican.

R6. El movimiento oscilatorio es un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable. Este puede ser simple o completo. -Los puntos de equilibrio mecánico son, en general, aquellos en los cuales la fuerza neta que actúa sobre la partícula es cero.

7. ¿En qué se diferencian los péndulos simples de los reales?.

R7. Un péndulo simple es una masa puntual colgada con un hilo inextensible y sin masa. Para completar las restricciones, oscila en el vacío y en un plano. El péndulo físico, o péndulo compuesto es un cuerpo rígido capaz de oscilar alrededor de un eje fijo. La diferencia con el péndulo simple, que es solo una idealización, el péndulo físico es un objeto real, no puntual.

8. ¿Influye el valor de la aceleración de gravedad en la experiencia del péndulo simple?.

R8. No influye, porque la aceleración de la gravedad es la misma independientemente de la masa, lo que influye en el tiempo de cada oscilación es la longitud del cordel con el que está hecho el péndulo, porque incluso en la fórmula dada: $T=2\pi\sqrt{L/g}$, no se menciona en ningún momento la masa.

9. Mencionar las características principales de llamado péndulo simple.

R9. El péndulo es una forma de movimiento oscilatorio, si las oscilaciones son pequeñas el péndulo realizará un movimiento Armónico Simple. PÉNDULO SIMPLE: Un péndulo simple consta de un cuerpo puntual de masa m suspendido de un punto "o" por medio de una cuerda inextensible de longitud l y masa despreciable.

10. ¿Se aplicará el principio de conservación de la energía al denominado péndulo simple?. Justificar la respuesta.

R10. Si, porque el principio de conservación de la energía establece que en un sistema donde solo realizan trabajo las fuerzas conservativas, la energía mecánica permanece constante

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Analizar la conservación de la energía de forma cualitativa.
- Comprender los conceptos de período de movimiento y ángulo de fase.
- Se estudia el movimiento oscilatorio del péndulo simple bajo condiciones ideales.

2.2. Objetivo específico

1. A partir de consideraciones oscilatorias, validar el modelo matemático para el péndulo simple al nivel de confianza del 98 %.
2. Realizar una prueba de hipótesis de nula para el valor de la aceleración de la gravedad dada por el simulador g_{teo} y el obtenido a partir de oscilaciones del péndulo simple al nivel de confianza del 98 %.

3. MARCO TEÓRICO

Péndulo simple:

El péndulo es un sistema físico que puede oscilar bajo la acción gravitatoria u otra característica física y que está configurado por una masa suspendida de un punto o de un eje horizontal fijos mediante un hilo, una varilla, u otro dispositivo que pueda mantener fijo el sistema.

Las fórmulas que se emplean para encontrar el periodo:

$$T = 2\pi\sqrt{L/g_{tierra}} \quad [1]$$

De (1) despejamos la longitud del péndulo:

$$L = T^2[g_{tierra}/4\pi^2] \quad [2]$$

$$\lambda = [g_{tierra}/4\pi^2] \quad [3]$$

$$L = \lambda T^2$$

$$L = AT^B$$

Para linealizar: $LnL = Ln(AT^B)$

β_o y β_1 son :

β_o sera la fórmula [4] :

β_1 sera la fórmula [5] :

Donde X_i representará a x y Y_i a la F_i

$$\hat{\beta}_o = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

Para conocer si el modelo propuesto es el correcto se calcula el coeficiente de correlación r , para lo cuál se empleo la siguiente fórmula:

r será la fórmula [6]:

$$r = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{\sqrt{\left[N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right] \cdot \left[N \cdot \sum_{i=1}^N y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)^2 \right]}}$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1} \quad [7]$$

$$S_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$S_{\beta_o} = S_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

Las incertidumbres para los limites de confianza

$$E(\beta_o) = t_{(\alpha/2, v)} * S(\beta_o) \quad [11]$$

$$E(\beta_1) = t_{(\alpha/2, v)} * S(\beta_1) \quad [12]$$

Para generalizar:

$$L = (A \pm E_A) T^{B \pm EB}; N.C. = 98 \%$$

Para la aceleración de la gravedad:

$$A = [g_{tierra}/4\pi^2]$$

$$g_{tierra} = 4\pi^2 A$$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se empleo el simulador del Laboratorio Virtual, donde se consideró una longitud inicial de (0.30m) $\epsilon_g = 7\%$ y con una masa de 1.10[kg] (Se trabajo con la gravedad del planeta Tierra).

Se dió uso de las hojas de cálculo en excel, sus gráficas para el modelo matemático, para sus incertidumbres con las fórmulas del apartado 3, a partir del laboratorio virtual se sacó los datos para armar las tablas y después se sacó sus respectivas gráficas.

4.2. Datos experimentales

La tabla 4.2.1 muestra los valores de los tiempos obtenidos después de 10 oscilaciones con una longitud inicial de 0.30(m) y se fue aumentando de 5 en 5.

N	t[s]	L[m]
1	1.136	0.30
2	1.201	0.35
3	1.282	0.40
4	1.352	0.45
5	1.426	0.50
6	1.485	0.55
7	1.547	0.60
8	1.618	0.65
9	1.702	0.70
10	1.762	0.75
11	1.810	0.80
12	1.863	0.85
13	1.923	0.90
14	1.950	0.95
15	1.988	1.00

Tabla 4.2.1:

N	t[s]	L[m]
1	11.36	0.30
2	12.01	0.35
3	12.82	0.40
4	13.52	0.45
5	14.26	0.50
6	14.85	0.55
7	15.47	0.60
8	16.18	0.65
9	17.02	0.70
10	17.62	0.75
11	18.10	0.80
12	18.63	0.85
13	19.23	0.90
14	19.50	0.95
15	19.88	1.00

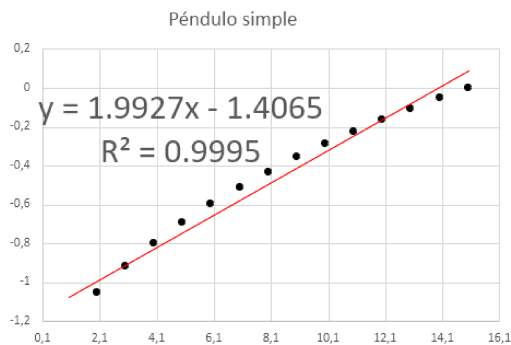
Tabla 4.2.2: En esta tabla el tiempo se dividió entre 10, ya que tomamos en cuenta 10 oscilaciones y queremos saber el tiempo para una oscilación

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Se llenó la tabla 4.2.1 con los tiempos obtenidos al llegar a 10 oscilaciones con una longitud inicial, en la tabla 4.2.2 se sacó el tiempo por cada oscilación.

Gráfica 5.1

La siguiente gráfica se obtuvo usando los datos de la tabla 4.2.2 (donde vemos que es un modelo lineal)



Para calcular sus incertidumbres se hace el uso de la fórmula 8, mediante una hoja de excel con las operaciones matemáticas correspondientes: Se obtiene los coeficientes de mejor ajuste para el modelo lineal de la base de datos de la

tabla 4.2.1 a partir de la grafica 5.1 de forma automática mediante una hoja de excel

Para calcular la longitud del periodo, aplicamos la fórmula del apartado 3, de forma automática mediante una hoja excel

$$L = -1.4065 + 1.9927T$$

β_o y β_1 se usa las fórmulas [4]y[5]

respectivamente :

Se hace los cálculos todo de forma automática con ayuda de una hoja excel:

$$S(\beta_o) = 0,00593604$$

$$S(\beta_1) = 0,01202962$$

se calcula el coeficiente de correlación r con la fórmula 6:

$$r = 0.99974997$$

Las desviaciones estándar son (se saca de forma automática las incertidumbres mediante una hoja de excel):

$$S(L * /T*) = 0,0088093$$

$$ST*_i^2 = 3,65242$$

$$(ST * i)^2 = 47,33090$$

$$E(\beta_o) = 1,771 * 0,005936042$$

$$E(\beta_1) = 1,771 * 0,012029624$$

$$E(\beta_o) = 0,01051273$$

$$E(\beta_1) = 0,02130446$$

Redondeando nos queda:

$$E(\beta_o) = 0,0105$$

$$E(\beta_1) = 0,0213$$

El modelo lineal generalizado es:

$$L* = (-1,4065 \pm 0,011) + (1,9927 \pm 0,021)T*; N.C. = 98 \%$$

Dando como resultado los coeficientes no lineales:

$$A = 0.24499928$$

$$E_A = 0.00257561$$

$$B = 1.9927$$

$$E_B = 0.021$$

Con un modelo:

$$L = (245 \pm 3) * 10^{-3} T^{1.9927 \pm 0.021}; N.C. = 98 \%$$

Para la aceleración de gravedad en la tierra:

$$g_{tierra} = 4\pi^2 A$$

6. CONCLUSIONES

En este informe lo que hice fue probar con diferentes longitudes el tiempo que tarda en dar 10 oscilaciones, ver su ángulo, validar su modelo matemático para el péndulo simple con un nivel de confianza del 98 %. Como resultado se obtuvo: un modelo a una confianza del 98 %:

$$L = (245 \pm 3) * 10^{-3} T^{1.9927 \pm 0.021}; N.C. = 98 \%$$

El coeficiente de correlación de r:

$$r = 0.9995$$

Las incertidumbres:

$$S(L * /T*) = 0,0088093$$

$$ST*_i^2 = 3,65242$$

$$(ST * i)^2 = 47,33090$$

$$E(\beta_o) = 0,01051273$$

$$E(\beta_1) = 0,02130446$$

Dando como resultado los coeficientes no lineales:

$$A = 0.24499928$$

$$E_A = 0.00257561$$

$$B = 1.9927$$

$$E_B = 0.021$$

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Pendulo%C3%ADneos>
- (4) <https://conceptodefinicion.de/ResortesSerie/>
- (5) <https://www.lifeder.com/MóduloYoung/>
- (6) <https://www.diferenciador.com/característica-pendulo-simple/>
- (7) Quora (2019). Resorte serie
<https://es.quora.com/Cu%C3%A1les-características-de-pendulo-simple%C3%B3n-variable>

(8) <https://app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/F%C3%8DSICA.html> : : text = (9) https://ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/letero/materiales/01_documento1_correlaciones.pdf
 Si %20la %20gr %C3%A1fica %20es %20una sl.pdf (10) <https://academic.uprm.edu/eacuna/miniman9>
 , es %20que %20la %20pen %C3%B3n %20aumenta.